杨清耀个人简历

邮箱：qingyaoyang@126.com | 手机：15680935496

性别： 男　**就读院校：**北京化工大学　**政治面貌：**团员

专业：电子信息工程　**学分绩点：** 87.49　**专业排名：**2/58

教育经历：

主修课程：复变函数与积分变换(92) 信号与系统(92) 数字信号处理(95) 随机信号(97) 数字图像处理(93) 数字系统设计(95) 微机原理(95)等

软件技能：掌握 MATLAB、Vivado、Multisim、Keil、Quartus、Modelsim、Altium Designer，能熟练使用 C 语言进行嵌入式开发，使用 Verilog 实现 FPGA 开发，使用 MATLAB 和 Python 处理图像视频。

英语技能：CET-4 566　CET-6 581

荣誉奖项：

- 学生会优秀干事
- 三好学生
- 人民奖学金二等(两次)
- 和利时二等奖学金
- 亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖
- 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖
- 北京市数学建模校际联赛北京市二等奖
- 北京市大学生集成电路设计竞赛一等奖
- 蓝桥杯嵌入式设计与开发北京市二等奖
- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛三等奖

科研成果：

- 论文：第一作者—Automatic Analysis of Basketball Shooting based on Machine Learning IEEE MSCS
- 论文：第一作者—基于图像识别的手机镜头工业检测

科创经历：

- **2019.010-2019.11　魔方机器人　(核心成员)**

负责机器人视觉部分，在上位机中基于阈值分割和直线检测实现了魔方各面色块的识别与定位

- **2020.08-2020.11　基于 STM32 和阿里云 IoT 平台的宿舍共享冰柜　(核心成员)**

负责嵌入式系统的设计。使用 I2C 协议和 USART 串行同步通信分别读取温湿度传感器和 GPS 模块数据，通过 MQTT 协议传送数据至阿里云物联网平台，通过微信小程序控制硬件外设。

- **2020.11-2021.03　基于机器学习的投篮自动识别　(负责人)**

使用霍夫变换检测篮球，提取视频中的篮球轨迹及其特征。收集篮筐数据，提取其 HOG 特征并制作数据集，训练 SVM 对投篮命中情况进行分类。

- **2020.10-至今　基于深度学习的夜光遥感图像船只检测　(负责人)**

基于 NPP/VIIRS 夜间灯光遥感图像制作了船只检测数据集。提出一种基于改进 FPN 和自适应空间特征融合的 TASFF-YOLOv5 算法，进行对照实验和消融实验证明改进算法的有效性。目前项目论文正在投稿 sci 期刊。

- **2021.07-2021.08　全国大学生电子设计竞赛培训　(核心成员)**

使用 FPGA 产生 DDS 正弦信号、FIR 滤波器设计和 FM 调制，配合高速 AD 和 DA 模块完成信号的输入输出；使用 STM32 串口模拟 SPI 协议，控制锁相环模块产生调制信号；配合片内 DA 对程控放大器进行 PID 控制。

- **2021.07　基于 FPGA 的球类竞技比赛游戏设计　(核心成员)**

使用 FPGA 设计电子拔河游戏和篮球比赛计分数字系统，并设计 PCB 图。

学生工作：

- 曾任班级生活委员，管理班费收支，收集同学们的生活问题反馈学生会组织，并协助解决；
- 曾任班级组织委员，组织开展班会、班级团建活动、团日活动和各种思想学习座谈会；
- 曾任学生会生活服务部副部长，组织部门例会和学院重大会议的召开；
- 参加“我为北化代言”实践活动，担任回访队伍队长，获得优秀实践团队称号。